

# Chapitre 1 : Introduction aux Algorithmes

Oscar Junior WAGOUSI

February 22, 2025

# Objectifs du Chapitre 1

- ▶ Comprendre ce qu'est un algorithme et son importance.
- ▶ Apprendre à décomposer un problème en étapes claires.
- ▶ Maîtriser la méthode pas à pas pour concevoir un algorithme.
- ▶ Développer la précision dans la formulation des instructions.

# Qu'est-ce qu'un algorithme ?

- ▶ Un **algorithme** est une suite finie d'instructions précises et ordonnées permettant de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche spécifique.
- ▶ Analogiquement, c'est comme une recette de cuisine : en suivant chaque étape, on obtient le résultat attendu.

## Caractéristiques principales :

- ▶ **Finitude** : un nombre défini d'étapes.
- ▶ **Précision** : des instructions claires et non ambiguës.
- ▶ **Entrées et sorties** : transformation de données en résultats.
- ▶ **Efficacité** : résolution du problème de manière raisonnable.

# Pourquoi apprendre les algorithmes ?

- ▶ **Résolution de problèmes** : décomposer des problèmes complexes en étapes simples.
- ▶ **Structuration de la pensée** : adopter une démarche logique et méthodique.
- ▶ **Base de la programmation** : tout programme repose sur des algorithmes.
- ▶ **Optimisation** : améliorer les performances par des solutions adaptées.

# Méthodologie de résolution de problèmes

1. **Comprendre le problème** : identifier les entrées et les sorties.
2. **Décomposer le problème** : diviser en sous-problèmes simples.
3. **Concevoir un algorithme** : rédiger les étapes de la solution (pseudo-code).
4. **Vérifier et valider** : tester sur des exemples simples.
5. **Optimiser** (facultatif) : améliorer l'efficacité.

## Exemple : Calcul de la moyenne d'une liste

**Problème :** Calculer la moyenne arithmétique de la liste [4, 8, 15, 16, 23, 42].

**Méthodologie :**

- ▶ **Entrée :** La liste de nombres.
- ▶ **Sortie :** La moyenne, ici  $\frac{4+8+15+16+23+42}{6} = 18$ .

**Décomposition :**

- ▶ Additionner tous les nombres.
- ▶ Compter le nombre d'éléments.
- ▶ Diviser la somme par le nombre d'éléments.

# Pseudo-code pour le calcul de la moyenne

## Listing 1: Calcul de la moyenne

```
1  Debut
2      somme <- 0
3      compteur <- 0
4      Pour chaque nombre dans la liste faire
5          somme <- somme + nombre
6          compteur <- compteur + 1
7      Fin pour
8      moyenne <- somme / compteur
9      Afficher moyenne
10 Fin
11
```

# Les composantes d'un algorithme

## Structures de base :

- ▶ **Séquence** : Exécution d'instructions successives (ex. : lire un nombre, puis l'afficher).
- ▶ **Sélection (Conditionnelle)** : Exécuter des instructions selon une condition.

Exemple en pseudo-code :

*Si nombre > 0 alors*

*Afficher "Positif"*

*Sinon*

*Afficher "Négatif ou nul"*

*Fin Si*

- ▶ **Itération (Boucle)** : Répéter des instructions jusqu'à ce qu'une condition soit remplie.



# Itération (Boucle)

**Concept :** Répéter des instructions jusqu'à ce qu'une condition soit remplie.

**Exemple : Boucle pour**

```
Pour i allant de 1 à N faire  
    Afficher i  
Fin pour
```

**Attention :** Définir une condition d'arrêt claire pour éviter les boucles infinies.

# Erreurs et pièges courants

- ▶ **Boucles infinies** : Absence de condition d'arrêt.
- ▶ **Cas particuliers non traités** : Par exemple, liste vide ou valeurs non prévues.
- ▶ **Instructions ambiguës** : Chaque étape doit être suffisamment claire pour éviter toute interprétation erronée.

# Activités pratiques et exercices

## Exercice 1 : Calcul de la moyenne

*Consigne* : Rédiger en pseudo-code un algorithme qui, à partir d'une liste de nombres, calcule et affiche la moyenne arithmétique.

## Exercice 2 : Calcul du factoriel

*Consigne* : Écrire un pseudo-code qui calcule le factoriel d'un entier positif  $n$  (factoriel de  $n = 1 \times 2 \times \dots \times n$ ).

## Exercice 3 : Conversion de Celsius en Fahrenheit

*Consigne* : Écrire un algorithme qui convertit une température donnée en degrés Celsius en degrés Fahrenheit en utilisant la formule :

$$F = \frac{9}{5} \times C + 32$$

# Conclusion du Chapitre 1

- ▶ Ce chapitre a posé les bases de la résolution de problèmes par l'algorithmique.
- ▶ Vous avez appris à décomposer un problème, concevoir un algorithme et valider sa solution.
- ▶ La précision, la décomposition et la validation sont essentielles pour concevoir des algorithmes efficaces.

**Prochaines étapes :** Révisiez ce chapitre et exercez-vous.

# Résolution - Calcul du factoriel

**Objectif :** Calculer  $n!$  (factoriel de  $n$ ), défini par :

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n \quad \text{avec } 0! = 1$$

**Étapes de résolution :**

1. Si  $n = 0$ , retourner 1.
2. Sinon, initialiser fact à 1.
3. Pour  $i = 1$  à  $n$ , multiplier fact par  $i$ .
4. Afficher le résultat.

## Listing 2: Calcul du factoriel

```
1 Debut
2   Si n = 0 alors
3     fact <- 1
4   Sinon
5     fact <- 1
6     Pour i allant de 1 à n faire
7       fact <- fact * i
8     Fin pour
9   Fin Si
10  Afficher fact
11 Fin
12
```



# Résolution - Conversion Celsius en Fahrenheit

**Objectif :** Convertir une température en degrés Celsius (C) en Fahrenheit (F) avec la formule :

$$F = \frac{9}{5} \times C + 32$$

## Étapes de résolution :

1. Demander à l'utilisateur de saisir la température en Celsius.
2. Appliquer la formule pour obtenir F.
3. Afficher la température en Fahrenheit.

### Listing 3: Conversion Celsius en Fahrenheit

```
1 Debut
2   Lire C
3   F <- (9/5) * C + 32
4   Afficher F
5 Fin
6
```

# Conclusion du Chapitre 1

Ce chapitre vous a introduit l'algorithmique.

Le prochain chapitre vous introduira à la programmation avec Python.